

Анализ конверсий и бинарных метрик: Критерий Хи-квадрат

Условие задачи

Мы провели A/B тест двух версий посадочной страницы:

Группа	Посетители	Конверсии	Конверсия
A (новая)	1,000	230	23.0%
B (старая)	1,100	210	19.1%

Исследовательский вопрос

Есть ли статистически значимая разница в конверсии между группой A и группой B?

Формулировка гипотез

- H_0 (Нулевая гипотеза): Конверсии в группах A и B одинаковы
- H_1 (Альтернативная гипотеза): Конверсии в группах A и B различаются

Уровень значимости: $\alpha = 0.05$

Таблица сопряженности

Группа	Конвертировались	Не конвертировались	Всего
A	230	770	1,000
B	210	890	1,100
Всего	440	1,660	2,100

```
In [1]: import numpy as np
import scipy.stats as stats
from statsmodels.stats.proportion import proportions_ztest

# Исходные данные
# Группа A
visitors_a = 1000
conversions_a = 230

# Группа B
visitors_b = 1100
conversions_b = 210

# 1. Создаем таблицу сопряженности для критерия Хи-квадрат
contingency_table = np.array([
    [conversions_a, visitors_a - conversions_a],
    [conversions_b, visitors_b - conversions_b]
```

```

])

print("Таблица сопряженности (наблюдаемые частоты):")
print("          Конвертир. | Не конвертир.")
print(f"Группа A:    {conversions_a:4d}      |      {visitors_a - conversions_a:4d}")
print(f"Группа B:    {conversions_b:4d}      |      {visitors_b - conversions_b:4d}")
print()

# 2. Проводим тест Хи-квадрат
chi2_stat, p_value, dof, expected = stats.chi2_contingency(contingency_table)

"""

expected — это ожидаемые частоты в каждой ячейке таблицы, если нулевая гипотеза верна.

Как интерпретировать:

Фактическая конверсия A: 230

Ожидаемая конверсия A: 209.5

Разница: +20.5

Это означает, что в группе A конверсия выше, чем можно было бы ожидать, если бы конверсии были независимыми.

Формула расчета:
Ожидаемая_частота = (Сумма_по_строке × Сумма_по_столбцу) / Общая_сумма

"""

print("=== Критерий Хи-квадрат ===")
print(f"Хи-квадрат статистика: {chi2_stat:.4f}")
print(f"p-value: {p_value:.4f}")
print(f"Степени свободы: {dof}")
print()

# 3. ВЫВОДИМ ОЖИДАЕМЫЕ ЧАСТОТЫ (expected)
print("Ожидаемые частоты (expected):")
print("          Конвертир. | Не конвертир.")
print(f"Группа A:    {expected[0,0]:7.1f} |      {expected[0,1]:7.1f}")
print(f"Группа B:    {expected[1,0]:7.1f} |      {expected[1,1]:7.1f}")
print()

# 4. Объясняем расчет ожидаемых частот
print("=== Как рассчитываются ожидаемые частоты? ===")
total_visitors = visitors_a + visitors_b
total_conversions = conversions_a + conversions_b
total_non_conversions = (visitors_a - conversions_a) + (visitors_b - conversions_b)

# Расчет вручную для наглядности
expected_conv_a = (total_conversions * visitors_a) / total_visitors
expected_non_conv_a = (total_non_conversions * visitors_a) / total_visitors
expected_conv_b = (total_conversions * visitors_b) / total_visitors
expected_non_conv_b = (total_non_conversions * visitors_b) / total_visitors

print("Расчет ожидаемой конверсии для Группы A:")
print(f"Всего конверсий: {total_conversions}, Всего пользователей: {total_visitors}")
print(f"Ожидаемая конверсия A = ({total_conversions} × {visitors_a}) / {total_visitors}")
print(f"Фактическая конверсия A: {conversions_a}, Ожидаемая: {expected_conv_a}")
print(f"Разница: {conversions_a - expected_conv_a:.1f}")
print()

# 5. Альтернатива: Z-тест для двух долей

```

```

count = np.array([conversions_a, conversions_b])
nobs = np.array([visitors_a, visitors_b])
z_stat, z_p_value = proportions_ztest(count, nobs, alternative='two-sided')

print("=== Z-тест для двух долей ===")
print(f"Z-статистика: {z_stat:.4f}")
print(f"p-value: {z_p_value:.4f}")
print()

# 6. Рассчитываем конверсии
conversion_a = conversions_a / visitors_a * 100
conversion_b = conversions_b / visitors_b * 100
expected_conversion_a = expected_conv_a / visitors_a * 100

print("=== Результаты ===")
print(f"Конверсия группы A: {conversion_a:.2f}% (факт) vs {expected_conversion_a:.2f}% (ожидание)")
print(f"Конверсия группы B: {conversion_b:.2f}%")
print(f"Абсолютная разница: {conversion_a - conversion_b:.2f}%")
print()

# 7. Интерпретация результата
alpha = 0.05

print("=== Вывод ===")
if p_value < alpha:
    print(f"p-value ({p_value:.4f}) < {alpha}. Отвергаем нулевую гипотезу.")
    print("Статистически значимая разница в конверсии ЕСТЬ.")
    if conversion_a > conversion_b:
        print("Группа A показала лучший результат.")
    else:
        print("Группа B показала лучший результат.")
else:
    print(f"p-value ({p_value:.4f}) >= {alpha}. Не отвергаем нулевую гипотезу.")
    print("Статистически значимой разницы в конверсии НЕТ.")

```

Таблица сопряженности:

```

[[230 770]
 [210 890]]

```

=== Критерий Хи-квадрат ===

Хи-квадрат статистика: 4.8328

p-value: 0.0279

Степени свободы: 1

=== Z-тест для двух долей ===

Z-статистика: 2.1984

p-value: 0.0279

=== Результаты ===

Конверсия группы A: 23.00%

Конверсия группы B: 19.09%

Абсолютная разница: 3.91%

=== Вывод ===

p-value (0.0279) < 0.05. Отвергаем нулевую гипотезу.

Статистически значимая разница в конверсии ЕСТЬ.

Группа A показала лучший результат.

In []: